# 实验二　数据链路层实验

## 1　实验内容



实验二
内容介绍

（1）以太网链路层帧格式分析。
（2）交换机的 MAC 地址表和端口聚合。
（3）VLAN 的配置与分析。
（4）广域网协议分析。
（5）设计型实验。

## 2　以太网链路层帧格式分析



以太网
链路层帧
格式分析

### 2.1　实验目的

分析 Ethernet V2 标准规定的 MAC 层帧结构，了解 IEEE 802.3 标准规定的 MAC 层帧结构，了解 TCP/IP 协议簇中的主要协议及其层次结构。

### 2.2　实验内容

通过对截获帧进行分析，分析和验证 Ethernet V2 标准和 IEEE 802.3 标准规定的 MAC 层帧结构，初步了解 TCP/IP 协议簇中的主要协议及其层次结构。

### 2.3　实验原理

局域网按照网络拓扑可以分为星形网、环形网、总线网和树形网，相应代表性的网络主要有以太网、令牌环、令牌总线等。局域网经过 40 多年的发展，尤其是近些年来快速以太网（100 Mbps）、吉比特以太网（1 Gbps）和 10 吉比特以太网（10 Gbps）的飞速发展，采用 CSMA/CD（Carrier Sense，Multiple Access with Collision Detection）的接入方法的以太网已经在局域网市场中占有绝对优势，以太网几乎成为局域网的同义词。因此，本章有关局域网实验以以太网为主。

常用的以太网 MAC 帧格式有两种标准，一种是 DIX Ethernet V2 标准，另一种是 IEEE 的 802.3 标准。图 2-1 显示了这两种不同的 MAC 帧格式。

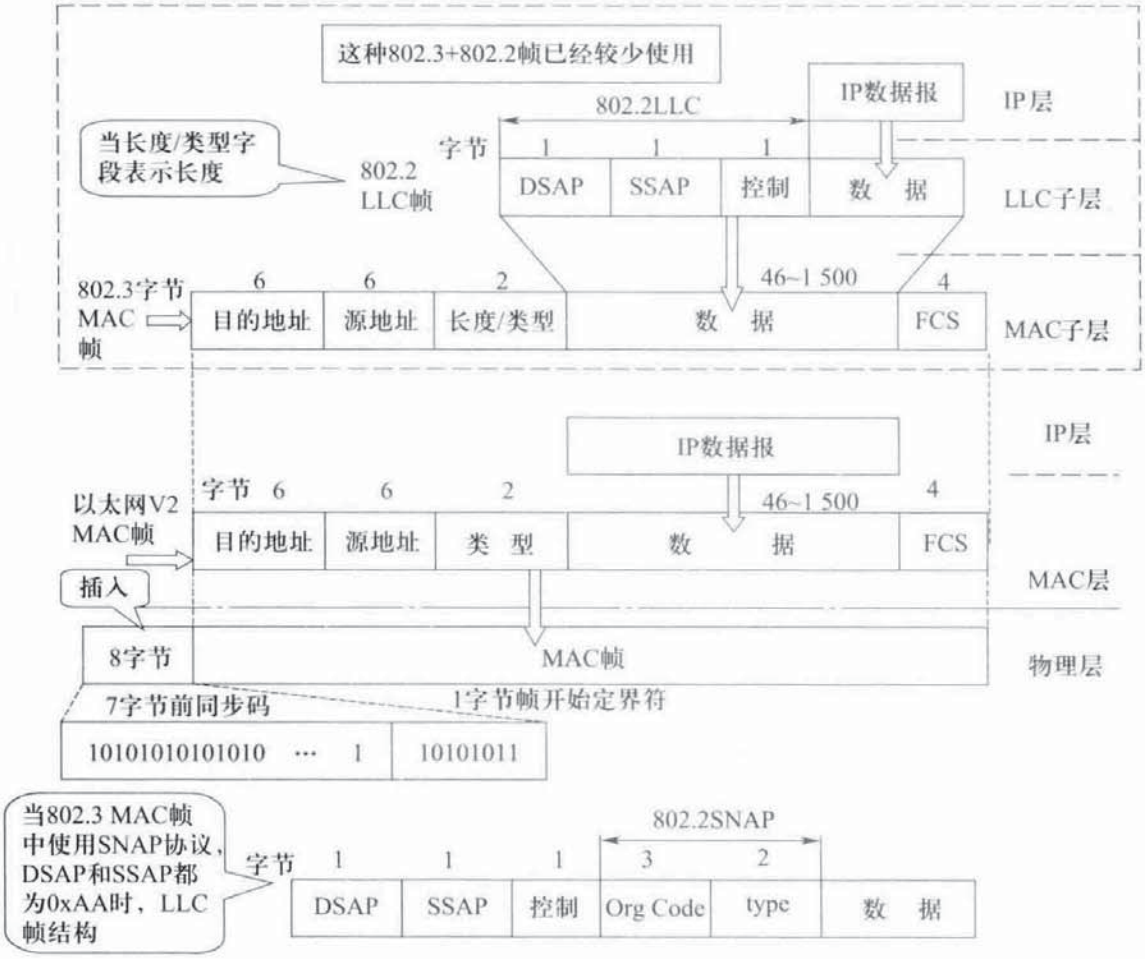



图 2-1　Ethernet 和 IEEE 802.3/802.2 定义的帧封装结构

### 2.3.1　Ethernet V2 标准的 MAC 帧格式

DIX Ethernet V2 标准是指数字设备公司(Digital Equipment Corp.)、英特尔公司(Intel Corp.)和 Xerox 公司在 1982 年联合公布的一个标准。它是目前最常用的 MAC 帧格式，结构比较简洁，由 5 个字段组成。第一、二字段分别是目的地址和源地址字段，长度都是 6 字节；第三字段是类型字段，长度是 2 字节，标识上一层使用的协议类型；第四字段是数据字段，其长度在 46 至 1 500 字节之间；第五字段是帧检验序列 FCS，长度是 4 字节。

此外，为了使发送端和接收端达到比特同步，实际传送时要在 MAC 帧前设置前同步码(7 字节)和帧开始界定符(1 字节)。这两个字段和帧检验序列 FCS 在网卡接收 MAC 帧时被去掉了，因此实验中抓包软件截获报文中没有这些字段。

Ethernet V2 标准定义 MAC 帧都有最小长度要求，规定数据部分必须至少为 46 字节。为了保证这一点，必要时需要插入填充(pad)字节。

### 2.3.2　IEEE 802.3 标准的 MAC 帧格式

1983 年,IEEE(电子电气工程师协会)802 委员会公布了一个稍有不同的标准集,局域网的数据链路层被拆成逻辑链路控制 LLC 子层和介质访问控制 MAC 子层。MAC 子层中定义了几种不同的局域网标准,如 802.3 针对整个 CSMA/CD 网络,802.4 针对令牌总线网络,802.5 针对令牌环网络。如图 2-1 所示,802.2 和 802.3 定义了一个与 DIX Ethernet V2 标准不同的以太网帧格式。

IEEE 802.3 标准设计的主要特点是,MAC 层能够知道其有效数据的长度和能够为局域网提供面向连接的服务。与 DIX Ethernet V2 标准相比要复杂一些。

IEEE 802.3 MAC 帧的第一、二字段也分别是目的地址和源地址字段,长度都是 6 字节;第三字段是长度/类型字段,如果该字段数值小于 1 500,它就表示 MAC 帧数据字段的长度;如果其数值大于 0x0600,就表示类型,即上层协议的类型,此时 802.3 的 MAC 帧和 Ethernet V2 的 MAC 帧一样。

当长度/类型字段表示长度时,MAC 帧的数据部分为 IEEE 802.2 标准定义的 LLC 子层的 LLC 帧,其长度就是长度/类型字段的值。LLC 帧的首部有 3 个字段:目的服务访问点(Destination Service Access Point,DSAP),为 1 字节;源服务访问点(Source Service Access Point,SSAP),为 1 字节;控制字段,为 1 或 2 字节。DSAP 指出 LLC 帧的数据应当上交的协议,SSAP 指出发送数据的协议,控制字段则指出 LLC 帧的类型。其数据字段、帧检验序列 FCS 字段、MAC 帧前同步码、帧开始界定符,以及最小长度要求与 Ethernet V2 标准类似。

此外,为了使 IEEE 802.3 标准能够更好地与 Ethernet V2 标准相兼容,IEEE 802 委员会又制定了 802.3 子网接入协议(Sub-network Access Protocol,SNAP),对 LLC 首部进行扩展。使用 SNAP 时,DSAP 和 SSAP 的值都设为 0xaa,Ctrl 字段的值设为 3,随后的 3 个字节 Org Code 一般都置为 0。再接下来的 2 个字节类型字段和以太网帧格式一样。截获真实帧如图 2-2 所示。

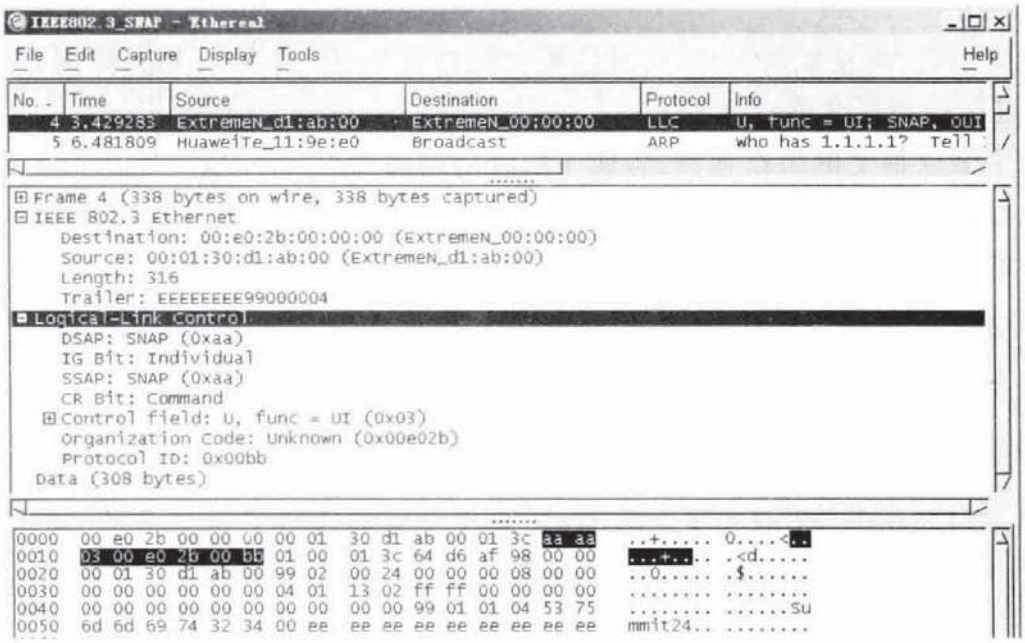



图 2-2　802.3 子网接入协议 SNAP 的 MAC 帧格式

显然，与 Ethernet V2 标准相比，其在 MAC 帧中增加了 8 个字节的开销，而且实践证明，这样做过于烦琐，使得其在实际中很少得到使用。因此，本次实验中重点分析 Ethernet V2 MAC 帧的格式，802.3 MAC 帧只作一般了解。

## 2.4　实验环境与分组

（1）交换机 1 台，标准网线 2 条，Console 线 2 条，计算机 4 台。

（2）计算机均需要在网络设置中配置 NWLink IPX/SPX/NETBIOS 协议。

## 2.5　实验组网

实验组网如图 2-3 所示。




图 2-3　Wireshark 实验组网图

## 2.6　实验步骤

**步骤 1**　按照图 2-3 的组网连接各个实验设备，正确配置 PC A 和 PC B 的 IP 地址。将交换机的配置清空。

**步骤 2**　在 PC A 和 PC B 上都启动 Wireshark 捕获报文，然后 PC A 进入 Windows 命令行窗口，执行如下命令：

```
ping 192.168.1.21
```

命令执行完毕后，终止截获报文，将截获报文保存为“ping-学号”，并上传到 FTP 服务器。

**步骤 3**　对截获的报文进行分析。

（1）请列出截获报文的协议种类，各属于哪种网络协议？

（2）查找并分析一个基于 IEEE 802.3 的报文，体会 IEEE 802.3 MAC 帧的结构。

（3）在网络课程学习中，IEEE 802.3 和 Ethernet V2 规定了以太网 MAC 层的报文格式分为 7 字节的前导符、1 字节的起始符、6 字节的目的 MAC 地址、6 字节的源 MAC 地址、2 字节的类型、数据字段和 4 字节的数据校验字段。对于选中的报文，缺少哪些字段？为什么？

## 2.7　实验总结

通过实验，对 Ethernet V2 标准规定的 MAC 层报文结构进行了详细分析，初步了解 TCP/IP 协议簇中的主要协议及其层次结构，验证了 IEEE 802.3 标准规定的 MAC 层报文结构。

# 3　交换机的 MAC 地址表和端口聚合



交换机的 MAC 地址表和端口聚合

## 3.1　实验目的

通过查看交换机的 MAC 地址表，理解 MAC 地址表的学习过程。通过端口聚合的配置理解端口聚合的原理和应用。

## 3.2　实验内容

通过查看交换机的 MAC 地址表，理解交换机 MAC 地址表的生成过程。配置端口聚合，体会端口聚合技术的作用。

## 3.3　实验原理

### 3.3.1　交换机的 MAC 地址表

对于网络交换机来说，MAC 地址表是其能否正确转发数据包的关键，为此，协议标准 RFC 2285 和 RFC 2889 中都对以太网交换机的 MAC 地址表和 MAC 地址学习进行专门的描述。MAC 地址表显示了主机的 MAC 地址与以太网交换机端口映射关系，指出数据帧去往目的主机的方向。当以太网交换机收到一个数据帧时，将收到数据帧的目的 MAC 地址与 MAC 地址表进行查找匹配。操作如下。

（1）如果在 MAC 地址表中没有相应的匹配项，则向除接收端口外的所有端口发送该数据帧，有人将这种操作翻译为泛洪（Flood，泛洪操作发送的是普通数据帧而不是广播帧）。

（2）如果 MAC 地址表中有匹配项时，若该匹配项指定的交换机端口与接收端口相同，则表明该数据帧的目的主机和源主机在同一广播域中（例如，这两台主机是通过 HUB 上联到交换机的这个端口的），不通过交换机可以完成通信，交换机将丢弃该数据帧。否则，交换机将把该数据帧转发到相应的端口。

（3）交换机还将检查收到数据帧的源 MAC 地址，并查找 MAC 地址表中与之相匹配的项。如果没有，交换机将增加一条由该 MAC 地址和接收该数据帧的端口组成的记录，并激活一个定时器。这个过程被称为地址学习。这个定时器一般就是在配置交换机时的 AgeTime 选项，而且通常可以配置这一定时器的时间长度。在定时器到时的时候，该项记录将从 MAC 地址表中删除。如果接收的数据帧的源 MAC 地址在 MAC 地址表中有匹配项，交换机将复位该地址的定时器。

交换机的转发是基于 MAC 地址表的，而 MAC 地址表是交换机在收到帧时通过学习帧中的源地址和帧的来源端口而生成的。交换机记录帧的源 MAC 地址与端口的对应关系，作为转发时使用的 MAC 地址表。

### 3.3.2　交换机的端口聚合

1. 端口聚合的需求和应用

以太网技术经历从 10 Mbps 标准以太网到 100 Mbps 快速以太网，到现在的 1 000 Mbps 以太网，提供的网络带宽越来越大，但是仍然不能满足某些特定场合的需求，特别是集群服务的发展对此提出了更高要求。到目前为止，主机以太网网卡基本都有 1 000 Mbps 带宽，而集群服务器面向的是成百上千的访问用户，如果仍然采用 1 000 Mbps 网络接口提供连接，必然成为用户访问服务器的瓶颈。由此产生了多网络接口卡的连接方式，一台服务器同时通过多个网络接口提供数据传输，提高用户访问速率。这就涉及用户究竟使用哪一网络接口的问题。同时为了更好地利用网络接口，人们也希望在网络用户较少时，这些用户可以占用尽可能大的网络带宽。这些就是端口聚合技术解决的问题。

同样，在大型局域网中，为了有效转发和交换所有网络接入层的用户数据流量，核心层设备之间或者核心层和汇聚层设备之间，都需要提高链路带宽。这也是端口聚合技术广泛应用所在。

在解决上述问题的同时，端口聚合还有其他的优点。如采用端口聚合远远比采用更高带宽的网络接口卡来得容易，成本更加低廉。

从上述需求可以看出端口聚合主要应用于以下场合。

（1）交换机与交换机之间的连接：汇聚层交换机到核心层交换机或核心层交换机之间。

（2）交换机与服务器之间的连接：集群服务器采用多网卡与交换机连接提供集中访问。

（3）交换机与路由器之间的连接：交换机和路由器采用端口聚合可以解决广域网和局域网连接瓶颈。

（4）服务器与路由器之间的连接：集群服务器采用多网卡与路由器连接提供集中访问。特别是在服务器采用端口聚合时，需要专有的驱动程序配合完成。

2. 端口聚合的实现原理

端口聚合需要解决的问题已经分析清楚，那么端口聚合技术究竟如何实现这些功能的呢？端口聚合的物理模型如图 2-4 所示。

模型中假设有两个以太网交换机进行 $n$ 个端口的聚合，此时当交换机 A 要向交换机 B 通过聚合链路进行数据传输时，从上层协议封装而来的数据帧进行排队，然后通过帧分发器按照一定的规则将数据帧分发到不同的端口发送队列分别进行发送，数据帧到达对端后，交换机 B 通过帧接收器将接收到的帧按照接收顺序上交给上层协议，再由上层协议处理。在此需要注意，帧分发器并不会把某一具体的数据帧分拆到不同的端口发送队列，而是将整个数据帧分配到某一端口发送队列，甚至为了保证数据帧的有序传送，还必须将同一会话的数据帧分配到同一端口进行发送。

3. 端口聚合的配置

早期的 Quidway S 系列以太网交换机提供两种方式的端口聚合：一种方式是根据数据帧的源 MAC 地址进行数据帧的分发；另一种方式是根据数据帧的源 MAC 地址和目的 MAC 地址进行数据帧的分发。在实现端口负载分担时，两种方式对数据帧分发有较大差别。前一种对数据流

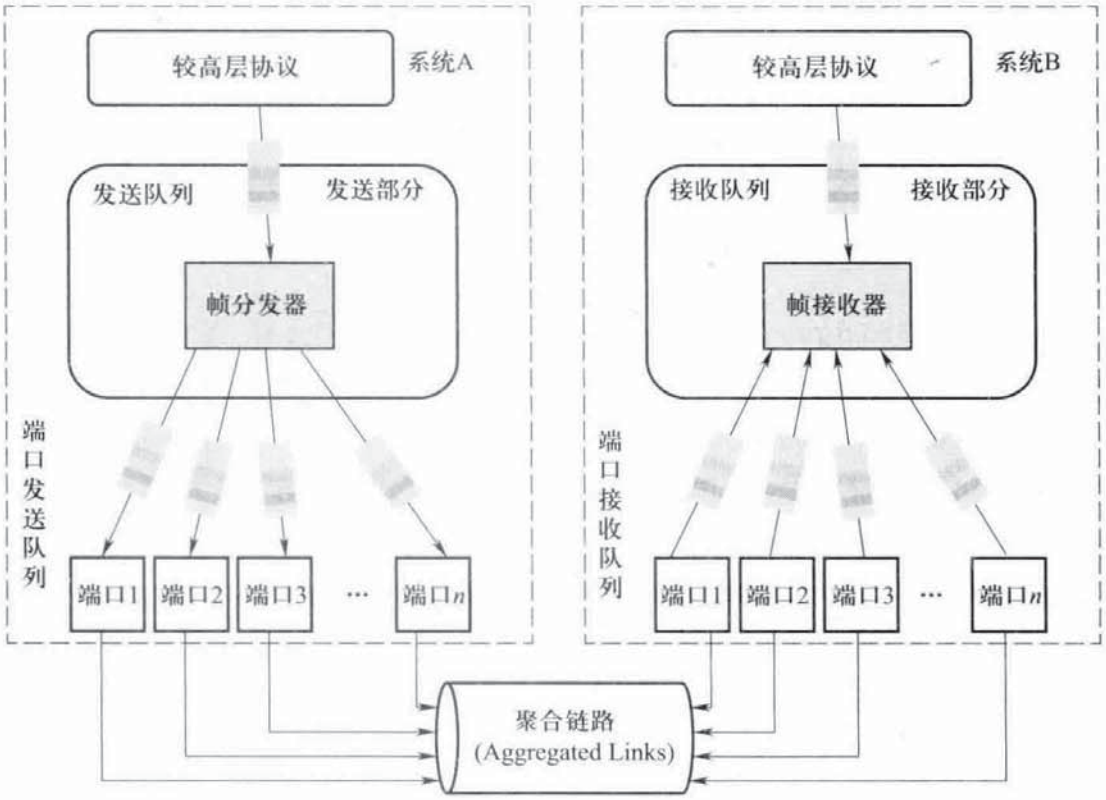



图 2-4 端口聚合物理模型

的分类较粗,对实现负载分担不利,而后者分类细致,有利于链路的负荷均担,根据不同的应用场合选择合适的聚合方式,更有利于发挥产品的特性。

不同的交换机支持的聚合组数量和大小都有所不同。如 S3026 只支持一个聚合组,每个聚合组最多包含 4 个端口,参加聚合的端口必须连续,但对起始端口无特殊要求。如果需要,两个扩展模块也可以汇聚成 1 个聚合组。而 S3526 支持 4 个聚合组,每个聚合组最多可以包含 8 个端口,参加聚合的端口也必须连续,但是聚合组的起始端口(主端口)只能是 Ethernet0/1、Ethernet0/9、Ethernet0/17 或 Gabitethernet1/1。其他产品请参考产品配置手册。

另外,所有参加聚合的端口还必须满足另一条件,即所有端口都必须工作在全双工模式下,且工作速率相同才能进行聚合,并且聚合功能需要在链路两端同时配置方能生效。

Quidway S 系列交换机提供的具体配置命令如下。

(1) 设置以太网汇聚端口:

```
[Quidway]link-aggregation  ethernet port_num1 to ethernet port_num2
{ingress|both}
```

ingress:表示聚合方式为根据源 MAC 地址进行数据分流。

both:表示聚合方式为根据源 MAC 地址和目的 MAC 地址进行数据分流。

(2) 删除以太网汇聚端口:

```
[Quidway]undo link-aggregation{ethernet master_port_num|all}
```

master_port_ num:表示主端口号,即聚合组中起始端口号。

all:表示删除所有聚合组。

(3) 查看当前端口汇聚配置:

```
display link-aggregation[ethernet master_port_num]
```

随着技术的进步和产品的更新换代,目前一些较新的交换机则具有更加灵活的端口聚合配置,没有早期 Quidway 系列交换机那么多的限制。可以先定义聚合组,然后将物理端口加入到聚合组中。例如:

```
[S1]interface Bridge-Aggregation 1
[S1-Bridge-Aggregation 1]link-aggregation mode dynamic
[S1]interface Ethernet 1/0/1
[S1-Ethernet 1/0/1]port link-aggregation group 1
[S1]interface Ethernet 1/0/2
[S1-Ethernet 1/0/2]port link-aggregation group 1
```

此外,还可以灵活配置聚合组的分发方式:

```
[S1]link-aggregation load-sharing mode destionation-mac source-mac
```

## 3.4　实验环境与分组

交换机 2 台,标准网线 6 条,Console 线 2 条,计算机 4 台。

## 3.5　实验组网

实验组网如图 2-5 所示。

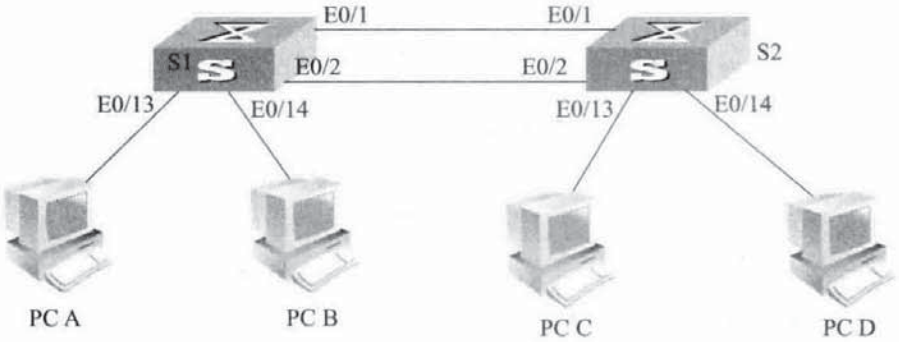



图 2-5　交换机环路(广播风暴)实验组网图

## 3.6　实验步骤

1. MAC 地址表实验

**步骤 1**　如图 2-3 所示,继续上节实验,在计算机 PCA 上执行 ping 192.168.1.21。

**步骤 2**　查看交换机的 MAC 地址表,命令如下:

```
[h3c]display mac-address
```

结果为_____。

(1) 解释 MAC 地址表中各字段的含义。

(2) 简述 MAC 地址表的学习过程。

(3) 这个实验能够说明 MAC 地址表的学习是来源于源 MAC 地址而非目的 MAC 地址吗？试给出一个验证方法。

2. 广播风暴实验[1]

按图 2-5 连接好设备，每台计算机启动 Wireshark 截取报文。

观察交换机端口的指示灯的闪烁情况，查看捕获报文的种类和数量，体会广播风暴和链路环路的危害。

然后，在两台交换机上都配置启用生成树协议。交换机 S1 的配置如下：

```
<h3c>system-view                          //进入系统视图
Enter system view , return user view with Ctrl+Z
[h3c]sysname S1                          //将交换机名称设置为 S1
[S1]stp enable                            //使能生成树(STP)协议
```

交换机 S2 的配置类似。

请问是否还能观察到广播风暴？为什么？

3. 端口聚合实验[1]

**步骤 1**　撤销两台交换机上的生成树协议的配置，配置端口聚合，参考配置如下：

```
[s1]stp disable
[s1]interface bridge-aggregation 1
[s1-Bridge-Aggregation 1]link-aggregation mode dynamic
[s1]interface Ethernet 1/0/1
[s1-Ethernet 1/0/1]port link-aggregation group 1
[s1]interface Ethernet 1/0/2
[s1-Ethernet 1/0/2]port link-aggregation group 1
```

交换机 S2 的配置类似。

请问是否还能观察到广播风暴？为什么？

**步骤 2**　模拟链路故障，将连接两台交换机的一根网线拔掉或者将被聚合的某个端口关闭，检查网络两端是否仍能联通，体会其链路备份的作用。

---

[1] 由于广播风暴和端口聚合实验在组网中会形成交换机环路，有可能会对在线实验平台产生不良影响，故在线实验平台暂时不支持这两个实验。

### 3.7　实验总结

通过实验，了解交换机的转发原理和 MAC 地址表的学习过程，以及端口聚合的配置和作用。

## 4　VLAN 的配置与分析



VLAN 的配置与分析

### 4.1　实验目的

了解 VLAN（虚拟局域网）的作用，掌握在一台交换机上划分 VLAN 的方法和跨交换机的 VLAN 的配置方法，掌握 Trunk 端口的配置方法，了解 VLAN 数据帧的格式、VLAN 标记添加和删除的过程。

### 4.2　实验内容

首先，验证交换机来划分 VLAN 时的连通情况。然后，在一台交换机上划分 VLAN，然后用 ping 命令测试在同一 VLAN 和不同 VLAN 中设备的连通性。最后，在交换机上配置 Trunk 端口，用 ping 命令测试在同一 VLAN 和不同 VLAN 中设备的连通性。在上述过程中，需要截获 VLAN 数据帧，分析 VLAN 数据帧的格式和 VLAN 标记添加与删除的过程。

### 4.3　实验原理

#### 4.3.1　VLAN 的产生

以太网交换机在数据链路层上基于端口进行数据转发，使得冲突域缩小到交换机的每一个端口，有效地提高了网络的利用率。但是，随着网络规模的增大，网络内主机数量将急剧增加。如果这些主机都属于同一个局域网，也就是属于同一个广播域，那么网络中任一主机发送的广播报文将被转发给该广播域内所有主机，这样网络的利用率就会大大下降。网络中将传播过多的广播信息而引起的网络性能恶化的现象称为广播风暴。

怎样才能够避免这种情况的发生呢？首先想到的应该是减小广播域内的主机量，也就是将大的广播域隔离成多个较小的广播域，这样主机发送的广播报文就只能在自己所属的某一个小的广播域内传播，从而提高整个网络的带宽利用率。最早用来隔离广播的设备就是常见的路由器，但是路由器在处理数据报文时需要经过烦琐的软件处理，并且由于路由器对其他功能的兼顾，使路由器的成本令一般局域网用户无法接受。经过一段时间的发展，出现了现在广泛应用的 VLAN 技术——一种专门为隔离二层广播报文设计的虚拟局域网技术。

路由器隔离广播域，是因为路由器的数据转发都在 IP 层进行，所以对于二层本地广播来说，它是无法通过路由器的。那么 VLAN 技术又是如何实现广播报文的隔离呢？在 VLAN 技术中，规定凡是具有 VLAN 功能的交换机在转发数据报文时，都需要确认该报文属于某一个 VLAN，并且

该报文只能被转发到属于同一 VLAN 的端口或主机。每一 VLAN 代表了一个广播域，不同的 VLAN 用户属于不同的广播域，它不能接收来自不同 VLAN 用户的广播报文，如图 2-6 所示。

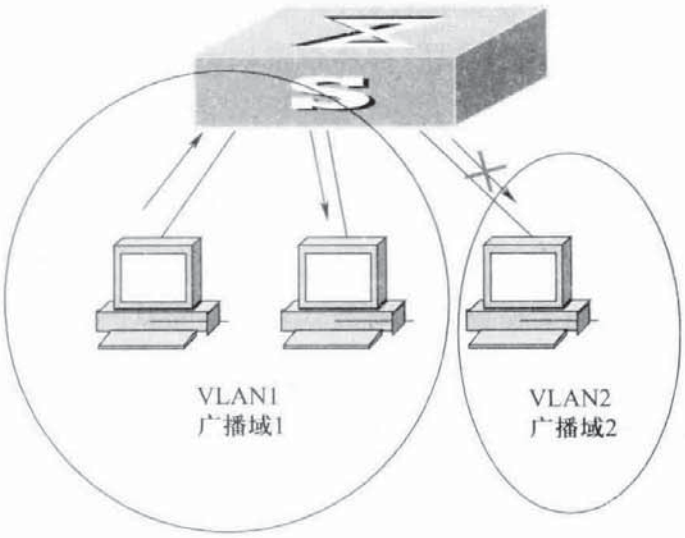



图 2-6 VLAN 划分广播域

虚拟局域网将一组位于不同物理网段上的用户在逻辑上划分在一个局域网内，在功能和操作上与传统 LAN 基本相同，可以提供一定范围内终端系统的互联。VLAN 与传统的 LAN 相比，具有以下优势。

（1）限制广播范围，提高带宽的利用率。

（2）减少移动和改变的代价。

（3）虚拟工作组。

（4）用户不受物理设备的限制，VLAN 用户可以处于网络中的任何地方。

（5）VLAN 对用户的应用不产生影响。

（6）增强通信的安全性。

（7）增强网络的健壮性。

### 4.3.2 VLAN 的划分

VLAN 的主要目的就是划分广播域，那么在建设网络时，如何确定这些广播域呢？是根据物理端口、MAC 地址、协议还是子网呢？其实到目前为止，上述参数都可以用来作为划分广播域的依据。

1. 基于端口的 VLAN 划分

基于端口的 VLAN 划分方法是用以太网交换机的端口来划分广播域，也就是说，交换机某些端口连接的主机在一个广播域内，而另一些端口连接的主机在另一个广播域，VLAN 和端口连接的主机无关，如图 2-7 和表 2-1 所示。

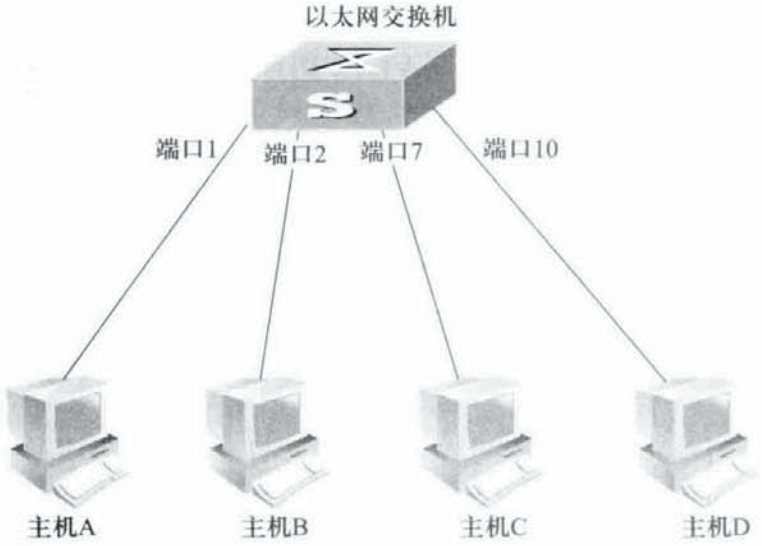



图 2-7　基于端口划分 VLAN

**表 2-1　基于端口划分 VLAN 的 VLAN 映射简化表**

| 端口 | VLAN ID |
|---|---|
| 端口 1 | VLAN2 |
| 端口 2 | VLAN3 |
| … | … |
| 端口 7 | VLAN2 |
| … | … |
| 端口 10 | VLAN3 |

假设指定交换机的端口 1 和端口 7 属于 VLAN2,端口 2 和端口 10 属于 VLAN3,此时,主机 A 和主机 C 在同一 VLAN,主机 B 和主机 D 在另一 VLAN 下。如果将主机 A 和主机 B 交换连接端口,则 VLAN 表仍然不变,而主机 A 变成与主机 D 在同一 VLAN(广播域),而主机 B 和主机 C 在另一 VLAN 下。如果网络中存在多个交换机,还可以指定交换机 1 的端口和交换机 2 的端口属于同一 VLAN,这样同样可以实现 VLAN 内部主机的通信,也隔离了广播报文的泛滥。所以这种 VLAN 划分方法的优点是定义 VLAN 成员非常简单,只要指定交换机的端口即可。但是如果 VLAN 用户离开原来的接入端口,而连接到新的交换机端口,就必须重新指定新连接的端口所属的 VLAN ID。

2. 基于 MAC 地址的 VLAN 划分

基于 MAC 地址的 VLAN 划分方法是根据连接在交换机上主机的 MAC 地址来划分广播域的。也就是说,某个主机属于哪一个 VLAN 只和它的 MAC 地址有关,和它连接在哪个端口或者 IP 地址都没有关系。这种划分 VLAN 的方法最大的优点在于当用户改变物理位置(改变接入端口)时,不需要重新配置。但是这种方法的初始配置量很大,要针对每个主机进行 VLAN 设置,并且对于那些容易更换网络接口卡的笔记本电脑用户,会经常迫使交换机更改配置。

3. 基于协议的 VLAN 划分

基于协议的 VLAN 划分方法是根据网络主机使用的网络协议来划分广播域的。也就是说，主机属于哪一个 VLAN 决定于它所运行的网络协议(如 IP 和 IPX 协议)，而与其他因素没有关系。这种 VLAN 划分在实际当中应用非常少，因为目前实际上绝大多数都是 IP 的主机，其他协议的主机组件几乎都被 IP 主机代替，所以它很难将广播域划分得更小。

4. 基于子网的 VLAN 划分

基于子网的 VLAN 划分方法是根据网络主机使用的 IP 地址所在的网络子网来划分广播域的。也就是说，IP 地址属于同一个子网的主机属于同一个广播域，而与主机的其他因素没有任何关系。这种 VLAN 划分方法管理配置灵活，网络用户自由移动位置而不需要重新配置主机或交换机，并且可以按照传输协议进行子网划分，从而实现针对具体应用服务来组织网络用户。但是，这种方法也有它不足的一面，因为为了判断用户属性，必须检查每一个数据包的网络层地址，这将耗费交换机不少的资源，并且同一个端口可能存在多个 VLAN 用户，这对广播报文的抑制效率有所下降。

从上述几种 VLAN 划分方法的优缺点综合来看，基于端口划分 VLAN 是最普遍使用的方法之一，它也是目前所有交换机都支持的一种 VLAN 划分方法。

### 4.3.3 VLAN 的帧格式

IEEE 802.1q 协议标准规定了 VLAN 技术，它定义同一个物理链路上承载多个子网的数据流的方法。其主要内容包括 VLAN 的架构，VLAN 技术提供的服务，VLAN 技术涉及的协议和算法。为了保证不同厂家生产的设备能够顺利互通，IEEE 802.1q 标准严格规定了统一的 VLAN 帧格式以及其他重要参数。

IEEE 802.1q 标准规定在原有的标准以太网帧格式中增加一个特殊的标志域——tag 域，用于标识数据帧所属的 VLAN ID。其帧格式如图 2-8 所示。

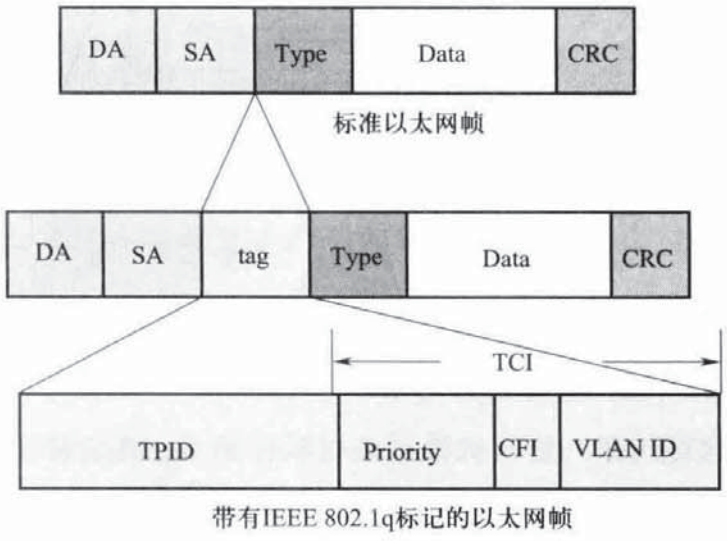



图 2-8 VLAN 帧格式

从两种帧格式可以知道 VLAN 帧相对标准以太网帧在源 MAC 地址后面增加了 4 字节的 tag 域。它包含了 2 字节的标签协议标识(TPID)和 2 字节的标签控制信息(TCI)。其中 TPID(Tag Protocol Identifier)是 IEEE 定义的新的类型,表示这是一个加了 IEEE 802.1q 标签的帧。TPID 包含了一个固定的十六进制值 0x8100。TCI(Tag Control Information)又分为 Priority、CFI 和 VLAN ID 三个域。

Priority:该域占用 3 bit,用于标识数据帧的优先级。

CFI(Canonical Format Indicator):该域仅占用 1 bit,如果该位为 0,表示该数据帧采用规范帧格式,如果该位为 1,表示该数据帧为非规范帧格式。它主要用在令牌环/源路由 FDDI 介质访问,用来指示数据帧中所带地址的比特次序信息。如果在 802.3Ethernet 和透明 FDDI 介质访问方法中,它用于指示是否存在 RIF 域,并结合 RIF 域来指示数据帧中地址的比特次序信息。

VLAN ID:该域占用 12 bit,它明确指出该数据帧属于某一个 VLAN。所以 VLAN ID 表示的范围为 0~4 095。

### 4.3.4　VLAN 数据帧的传输

目前任何主机都不支持带有 tag 域的以太网数据帧,即主机只能发送和接收标准的以太网数据帧,而认为 VLAN 数据帧为非法数据帧。所以支持 VLAN 的交换机在与主机和交换机进行通信时,需要区别对待。当交换机将数据发送给主机时,必须检查该数据帧,并删除 tag 域。而发送给交换机时,为了让对端交换机能够知道数据帧的 VLAN ID,它应该对从主机接收到的数据帧增加 tag 域后再发送。其数据帧在传播过程中的变化如图 2-9 所示。

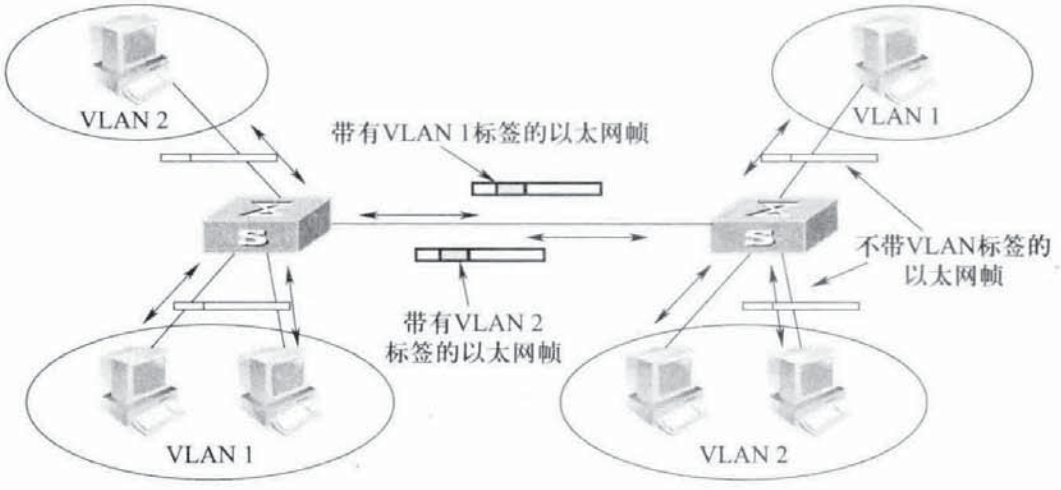



图 2-9　VLAN 数据帧的传播

当交换机接收到某数据帧时,交换机根据数据帧中的 tag 域或者接收端口的默认 VLAN ID 来判断该数据帧应该转发到哪些端口,如果目标端口连接的是普通主机,则删除 tag 域(如果数据帧包含 tag 域)后发送数据帧;如果目的端口连接的是交换机,则添加 tag 域(如果数据帧不包含 tag 域)后发送数据帧。(为了保证交换机之间的 Trunk 链路上能够接入普通主机,Quidway S

系列以太网交换机还有特殊处理：发送时，当检查到数据帧的 VLAN ID 和 Trunk 端口的默认 VLAN ID 相同时，不会在数据帧中增加 tag 域。而到达对端交换机后，交换机发现数据帧没有 tag 域时，就确认该数据帧为接收端口的默认 VLAN 数据。）

### 4.3.5 VLAN 端口的分类

根据端口对 VLAN 数据帧的处理方式，可以将交换机的端口分为 Access、Trunk 和 Hybrid 三类。Access 端口一般是指那些连接不支持 VLAN 技术的终端设备的端口，这些端口接收到的数据帧都不包含 VLAN 标签，而向外发送数据帧时，必须保证数据帧中也不包含 VLAN 标签。一般接主机或路由器。

Trunk 端口一般是指那些连接支持 VLAN 技术的网络设备（如交换机）的端口，这些端口接收到的数据帧一般都包含 VLAN 标签（数据帧 VLAN ID 和端口默认 VLAN ID 相同除外），而向外发送数据帧时，必须保证接收端能够区分不同 VLAN 的数据帧，故常常需要添加 VLAN 标签（数据帧 VLAN ID 和端口默认 VLAN ID 相同除外）。一般用于交换机之间的连接。

Hybrid 端口属于 Access 和 Trunk 的混合模式，工作在 Hybrid 模式下的端口可以属于多个 VLAN，可以接收和发送多个 VLAN 的报文，可以用于交换机之间连接，也可以用于连接用户的计算机。

Hybrid 端口和 Trunk 端口的不同之处在于 Hybrid 端口允许多个 VLAN 的报文不带标签，而 Trunk 端口只允许默认 VLAN 的报文不带标签。

下面对默认 VLAN（pvid）、带标签（tagged）和不带标签（untagged）进行说明。

（1）默认 VLAN。默认 VLAN 是指每个端口都有的一个 VLAN 属性，其值为 pvid，可以人为设置。当交换机从某端口收到一个不带 VLAN 标签的数据帧时，在交换机内部将该数据帧视为带默认 VLAN（pvid）标签的数据帧。

H3C 交换机初始化时，一般将所有端口都设为属于 VLAN1，并且 VLAN1 是每个端口的默认 VLAN（pvid = 1），VLAN1 是 untagged 的。

（2）带标签（tagged）和不带标签（untagged）。可以将带标签（tagged）和不带标签（untagged）理解为端口的一个 VLAN 属性，用于确定从该端口发出的数据帧是否带 VLAN 标签。一般情况下，Access 端口都是 untagged，Trunk 端口只有默认 VLAN 才是 untagged，Trunk 端口除默认 VLAN 外所有 VLAN 都是 tagged，Hybrid 端口比较灵活，可以对某个 VLAN 自行设置 untagged 或 tagged，以满足一些特殊应用的需要。

（3）以太网交换机带 VLAN 标签的帧转发说明。对于某个端口接收到的数据帧，首先，检查该数据帧是否带 VLAN 标签，如果没有，则将该端口默认 VLAN ID（pvid）作为其 VLAN ID，如果带 VLAN 标签，则检查是否与该端口的 VLAN 标签一致，若发现不一致则丢弃该数据帧。接下来，交换机结合 VLAN ID 进行源 MAC 地址学习，更新 MAC 地址表。然后，根据该数据帧的目的 MAC 地址和 VLAN ID，查找 MAC 地址表并向相应端口转发该数据帧。最后，在发送数据帧的端口，需要根据该 VLAN ID 的类型（tagged 或 untagged）来决定是否将 VLAN 标签去掉，然后发送数据帧。

### 4.3.6　VLAN 的配置

VLAN 配置命令中最常用的是创建 VLAN 和向当前 VLAN 中添加端口命令。在此基础上，还有指定端口类型、指定端口默认 VLAN ID、指定 Trunk 端口可以通过的 VLAN 数据帧、Hybrid 端口设置 untagged 或 tagged 属性等命令。具体如下。

(1) 创建/删除 VLAN：

```
[h3c][undo]vlan vlan_id
```

例如：

```
[h3c]vlan 2
[h3c]undo vlan 2
```

(2) 向当前 VLAN 中添加/删除端口：

```
[h3c-vlan2][undo]port port_num[to port_num]
```

例如：

```
[h3c-vlan2]port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3
[h3c-vlan2]undo port Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3
```

(3) 指定端口类型：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]port link-type{access |trunk |hybrid}|
```

例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/24]port link-type trunk
[h3c-Ethernet 1/0/24]undo port link-type
[h3c-Ethernet 1/0/24]port link-type hybrid
```

(4) 指定/删除端口的默认 VLAN ID：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1][undo]port trunk pvid vlan vlan_id
[h3c-Ethernet 1/0/1][undo]porthybrid pvid vlan vlan_id
```

例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]port trunk pvid vlan 2
[h3c-Ethernet 1/0/1]port hybrid pvid vlan 2
[h3c-Ethernet 1/0/1]undo port hybrid pvid
```

(5) 指定/删除 Trunk 端口可以通过的 VLAN 数据帧：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1][undo]port trunk permit vlan{vlan_id_list |all}
```

例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/24]port trunk permit vlan 2 to 3
```

(6) 将 Hybrid 端口加入到指定的已经存在的 VLAN，并标记为 tagged 或 untagged：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]port hybrid vlan vlan_id_list{tagged |untagged}
```

例如：

```
[h3c-Ethernet 1/0/1]port hybrid vlan 30 40 untagged
```

## 4.4 实验环境与分组

(1) H3C S3600V2 交换机 1 台,计算机 4 台,Console 线 4 条,标准网线 4 根。

(2) 每 4 位学生为 1 组,共同配置交换机。

## 4.5 实验组网

实验组网如图 2-10 所示。

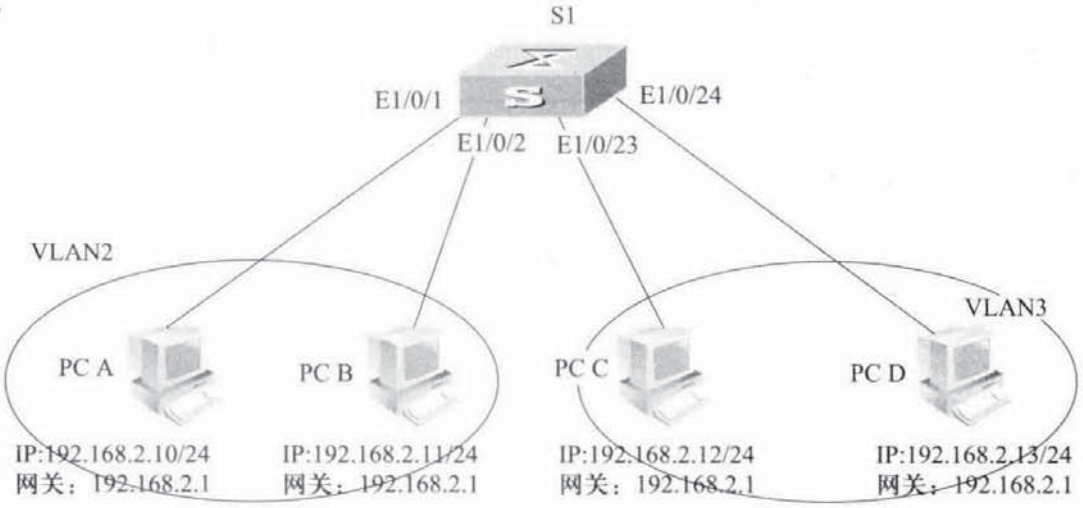



图 2-10 VLAN 的配置组网图

注:E1/0/1 到 E1/0/5 属于 VLAN2,E1/0/20 到 E1/0/24 属于 VALN3

## 4.6 实验步骤

### 4.6.1 VLAN 的基本配置

**步骤 1** 按图 2-10 连接好设备,清空交换机 S1 的配置,配置各台计算机的 ip 地址。用 ping 命令查看 4 台计算机的联通情况。

**步骤 2** 在交换机 S1 上配置 VLAN,其参考配置如下:

```
<h3c>system
Enter system view,return user view with Ctrl+Z
[h3c]sysname S1
[S1]VLAN 2
[S1-VLAN2]port e 1/0/1 e 1/0/2 e 1/0/3 e 1/0/4 e 1/0/5
[S1-VLAN2]quit
[S1]VLAN 3
```

```
[S1-VLAN3]port e 1/0/20 to e 1/0/24
[S1-VLAN3]quit
```

**步骤 3**　验证同一 VLAN 中的两台计算机能否通信，VLAN 之间的计算机能否通信，请将结果填在表 2-2 上。

表 2-2　VLAN 的配置结果

| | | ping 命令 | 能否 ping 通 |
|---|---|---|---|
| 同一 VLAN 中 | PCA ping PCB | | |
| | PCC ping PCD | | |
| 不同 VLAN 中 | PCB ping PCC | | |
| | PCD ping PCA | | |

**思考题**

交换机在没有配置 VLAN 时，冲突域和广播域各有哪些端口？配置了 VLAN 以后呢？

### 4.6.2　Trunk 的配置

**步骤 1**　按照图 2-11 连接好各设备，配置各台计算机的 IP 地址。配置 S1 和 S2，各自划分 VLAN2 和 VLAN3。S1 的参考命令如下：

注 1：在线实验平台中，需要在连线组网软件上设置 Trunk 参数和设置 PCB 监听 S1 的 E1/0/13 端口。

注 2：在现场实验室中，可以将 HUB 串接在 S1 和 S2 之间，用一台 PC 接到 HUB 上，就可以监听交换机之间的 Trunk 链路上的所有报文。

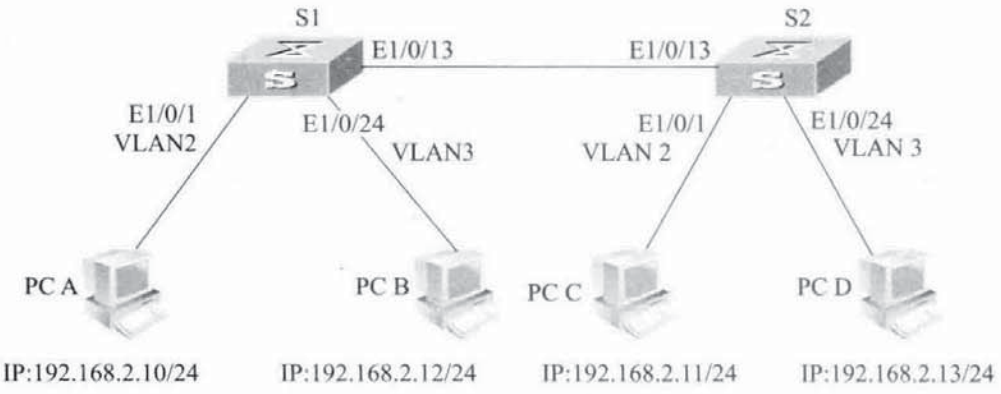



图 2-11　Trunk 端口的配置组网图

```
<h3c>system
[h3c]sysname S1
```

```
[S1]VLAN 2
[S1-VLAN2]port e 0/1 to e 0/5
[S1-VLAN2]quit
[S1]VLAN 3
[S1-VLAN3]port e 1/0/20 to e 1/0/24
```

请参考 S1 配置命令,配置 S2,在预习报告中写出配置命令。

**步骤 2** 此时,PCA ping PCC,PCB ping PCD,看是否能够 ping 通。答案是否定的。两台交换机上的相同 VLAN 内的主机还不能通信。

**步骤 3** 配置交换机上的 Trunk 端口。将 S1 的 E0/13 和 S2 的 E0/13 的接口类型配置成 Trunk 类型,并且允许 VLAN2 和 VLAN3 通过。S1 的参考命令如下:

```
[S1]inter e 1/0/13
[S1-Ethernet 1/0/13]port link-type  trunk
[S1-Ethernet 1/0/13]port trunk permit VLAN 2 3
```

S2 上的配置与此相同,不再赘述。

**步骤 4** 查看交换机上 VLAN 2 和 VLAN 3 的配置:

```
[S1]display VLAN 2
VLAN ID:2
VLAN Type:static
Route Interface:not configured
Description:VLAN 0002
Tagged  Ports:
          Ethernet 1/0/13
Untagged Ports:
          Ethernet 1/0/1        Ethernet 1/0/2        Ethernet 1/0/3
          Ethernet 1/0/4        Ethernet 1/0/5
```

可以看到,VLAN2 除了包括刚才配置的 E0/1 到 E0/5 端口外,还包括一个“tagged Port”Ethernet0/13。同样观察 VLAN3 的配置,也包括“tagged Port”Ethernet0/13。说明 Ethernet0/13 既属于 VLAN2,又属于 VLAN3。“tagged”表示从该端口通过的报文要打上 IEEE 802.1q 标记,用于标记该报文所属的 VLAN。这样,当对端交换机收到该报文时,根据 tag 标记来确定该报文属于哪个 VLAN,从而只在该 VLAN 中广播或单播该报文。

### 4.6.3 VLAN tag 标记的分析

**步骤 1** 所有主机启动 Wireshark 截获报文,执行 PC A ping PC C,观察能否 ping 通,请对各计算机截获报文进行综合分析,将第一条 ICMP echo Request 报文的二层转发过程填入表 2-3。请体会报文转发和 VLAN 标记添加与删除过程(PC B ping PC D 情况类似)。

表 2-3　跨交换机 VLAN 的实验

| 转发过程 | 源 MAC 地址 | 目的 MAC 地址 | 源 IP 地址 | 目的 IP 地址 | VLAN ID |
|---|---|---|---|---|---|
| PC A→S1 | | | | | |
| S1→S2 | | | | | |
| S2→PC C | | | | | |

**步骤 2**　请查看交换机 S1 的 MAC 地址表，填写表 2-4，并进一步体会交换机 MAC 地址表的学习和转发。

表 2-4　交换机 S1 的 MAC 地址表

| MAC 地址 | 对应的主机 | VLAN ID | State | 端口号 | AGING TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**步骤 3**　继续前面的实验，如图 2-12 所示，参照下面的命令对两台交换机的 E0/13 端口进行设置。

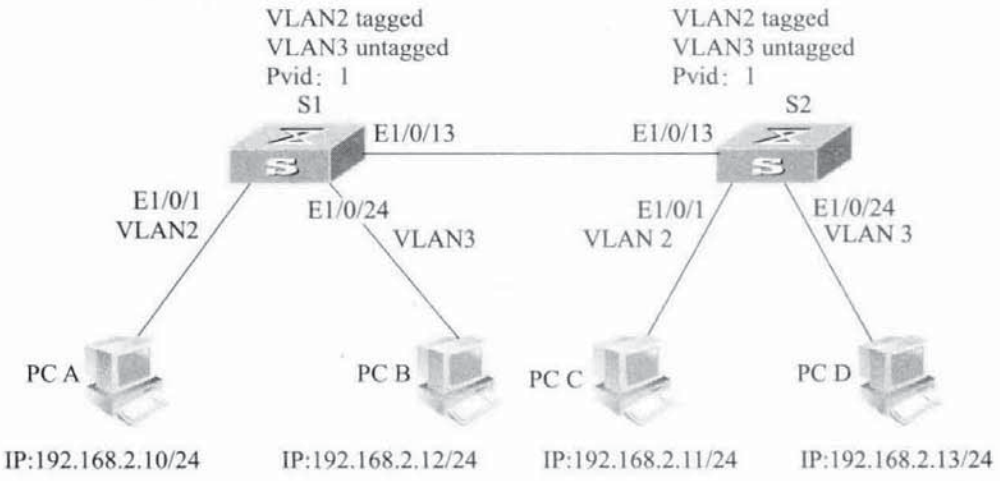



图 2-12　Hybrid 端口实验组网图

```
[S1-Ethernet 1/0/13]undo port link-type
[S1-Ethernet 1/0/13]port link-type hybrid
```

```
[S1-Ethernet 1/0/13]port hybrid pvid vlan 1
[S1-Ethernet 1/0/13]port hybrid vlan 2 tagged
[S1-Ethernet 1/0/13]port hybrid vlan 3 untagged
```

S2 的配置类似，执行 PCB ping PCD，观察能否 ping 通，为什么？

修改两个交换机的 E0/13 端口的配置，写出配置命令，使 PCB 和 PCD 能够 ping 通，结合各计算机截获报文综合分析，将第一条 ICMP echo Request 报文的二层转发过程填入表 2-5。

表 2-5 跨交换机 VLAN 的实验

| 转发过程 | 源 MAC 地址 | 目的 MAC 地址 | 源 IP 地址 | 目的 IP 地址 | VLAN ID |
|---|---|---|---|---|---|
| PC B→S1 | | | | | |
| S1→S2 | | | | | |
| S2→PC D | | | | | |

**思考题**

与步骤 1 比较，截获的报文有何不同？请结合 VLAN 端口分类和 PVID 的作用，解释这种情况下报文转发的过程。

## 4.7 实验总结

通过在一台交换机上划分 VLAN 和配置 Trunk 端口，并用 ping 命令测试在同一 VLAN 和不同 VLAN 中设备的连通性，进一步理解 IEEE 802.1q 协议标准规定的 VLAN 技术的基本原理。

# 5 广域网数据链路层协议



广域网数据链路层协议

## 5.1 实验目的

掌握广域网链路层 PPP 的基本原理和基本配置。

## 5.2 实验内容

由于实验中并不存在真实的广域网，为进行实验利用背靠背连线模拟广域网，并配置广域网的数据链路层协议——PPP 及其认证方式，使各网络互通，体会广域网协议的工作过程和配置方法。

## 5.3　实验原理

### 5.3.1　PPP

PPP(Point to Point Protocol,点到点协议)是广域网中广泛使用的数据链路层协议,它已成为因特网的正式标准[RFC 1661]。PPP 有以下 3 个组成部分。

(1) 一个将 IP 数据报封装到串行链路的方法。PPP 既支持异步链路(无奇偶校验的 8 比特数据),也支持面向比特的同步链路。IP 数据报在 PPP 帧中就是其信息部分。这个信息部分的长度受最大接收单元 MRU 的限制。MRU 的默认值是 1 500 字节。

(2) 一个用来建立、配置和测试数据链路连接的链路控制协议(Link Control Protocol,LCP)。通信的双方可协商一些选项。

(3) 一套网络控制协议(Network Control Protocol,NCP),其中的每一个协议支持不同的网络层协议,如 IP、OSI 的网络层、DECnet,以及 AppleTalk 等。

PPP 的帧格式和 HDLC 的相似,如图 2-13 所示。

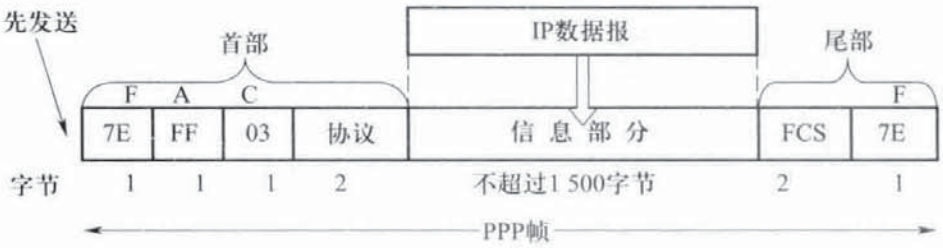



图 2-13　PPP 的帧结构

PPP 帧的前 3 个字段中,标志字段 F 是 0x7E,地址字段 A 只置为 0xFF,表示所有的站都接收这个帧。因为 PPP 只用于点对点链路,地址字段实际上不起作用。控制字段 C 通常置为 0x03。表示 PPP 帧不使用编号。PPP 不是面向比特而是面向字节的,因而所有的 PPP 帧的长度都是整数个字节。

接下来是两个字节的协议字段,当协议字段为 0x0021 时,PPP 帧的信息字段就是 IP 数据报。若为 0xC021,则信息字段是 PPP 链路控制数据,而 0x8021 表示这是网络控制数据。

PPP 不使用序号和确认机制的主要原因如下。

第一,在数据链路层出现差错的概率不大时,使用比较简单的 PPP 较为合理。

第二,数据链路层的可靠传输并不能保证网络层的传输也是可靠的。

第三,PPP 可保证无差错接收。

PPP 的协商及状态转移过程如图 2-14 所示,由于篇幅限制,详细内容请参考网络原理类书籍和 RFC 1661。

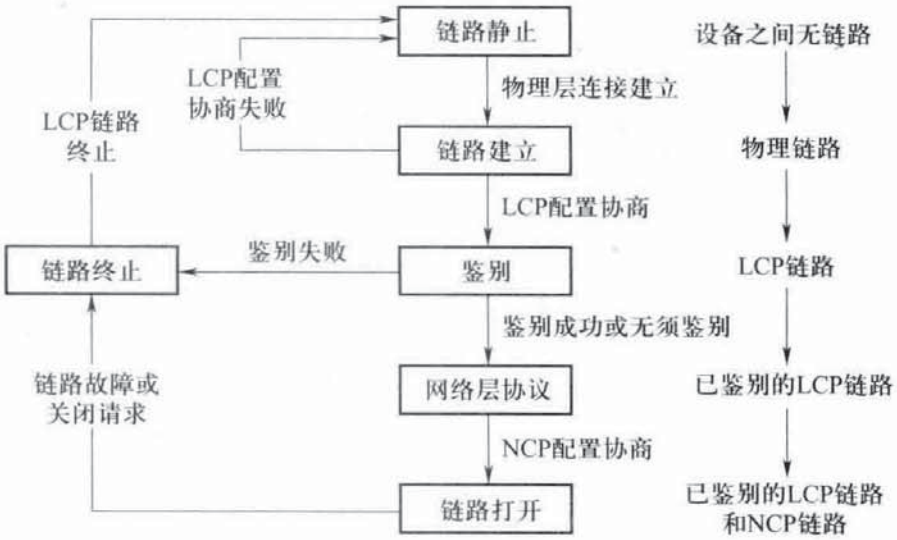



图 2-14 PPP 的状态图[1]

### 5.3.2 PPP 的身份认证

PPP 主要是针对在点对点链路上传送网络协议数据而提出的,通常是利用拨号线路进行互联,由于语音交换机对数据通信中的安全性考虑不多,因此 PPP 包含了通信双方身份认证的安全性协议,即在网络层协商 IP 地址之前,首先必须通过身份认证。

PPP 的身份认证有两种方式:PAP 和 CHAP。

1. PAP 的验证过程

PAP(Password Authentication Protocol,密码认证协议)是一种很简单的认证协议,分两步进行,验证过程从客户端发起,密码明文传输。PAP 协议仅在连接建立阶段进行,在数据传输阶段不进行 PAP 认证。

PAP 验证过程如图 2-15 所示。




图 2-15 PAP 是两次握手验证协议,口令以明文传送,被验证方首先发起验证请求

(1) A 与 B 之间通过 PPP 互联,A 设置为验证方,B 为被验证方,当 B 拨通 A 后,B 会将用户名(一般设置为路由器的名字)与口令一起发给 A。

---

1 图 2-14 引自参考文献[1]。

（2）验证方 A 根据本端的用户数据库（或 Radius 服务器）查看是否有此用户，口令是否正确。如正确则会给对端发送 ACK 报文，通告对端已被允许进入下一阶段协商；否则发送 NAK 报文，通告对端验证失败。

通常，验证失败并不会直接将链路关闭。只有当验证失败的次数达到一定值时，才会关闭链路，以防止因误传、网络干扰等造成不必要的 LCP 重新协商过程。

PAP 的特点是在网络上以明文的方式传递用户名及口令，如在传输过程中被截获，便有可能对网络安全造成极大的威胁。因此，它适用于对网络安全要求相对较低的环境。

2. CHAP 的验证过程

CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol，询问握手认证协议）相对 PAP 安全性更高。它的验证分三步进行，验证过程由验证方发起。CHAP 为三次握手协议。只在网络上传输用户名，而并不直接传输用户口令。CHAP 的验证过程如下。

（1）验证方 A 向被验证方 B 发送一些随机产生的报文，并同时将本端的主机名附带上一起发送给 B。

（2）B 接收到对端发送的验证请求（Challenge）时，便根据此报文中 A 的主机名和本端的用户数据库查找用户口令字（密钥），如找到用户数据库中与验证方主机名相同的用户，便利用接收到的随机报文、此用户的密钥和报文 ID 用 MD5 算法生成应答（Response），随后将应答和自己的主机名送回。

（3）A 接收到此应答后，利用对端的用户名在本端的用户数据库中查找本方保留的口令字，对本方保留的口令字（密钥）和随机报文及报文 ID 用 MD5 算法得出结果，与被验证方应答比较，根据比较结果返回相应的结果（ACK 或 NAK）。

其交互过程如图 2-16 所示。




图 2-16　CHAP 为三次握手验证，不发送口令，主验证方首先发起验证请求

CHAP 不仅在连接建立阶段进行，在以后的数据传输阶段也可以按随机间隔继续进行，但每次 A 发给 B 的随机数据都应不同，以防被第三方猜出密钥。如果 A 发现结果不一致，将立即切断线路。它的特点是只在网络上传输用户名，而并不传输用户口令，因此它的安全性要比 PAP 高。

## 5.4　实验环境与分组

（1）H3C MSR 路由器 2 台，计算机 2 台，Console 线 2 条，V35 或 V24 DTE/DCE 线缆 1 对。

(2) 每4学生一组,每2人配置一台路由器。

## 5.5 实验组网

实验组网如图2-17所示。




图2-17 实验组网图

## 5.6 实验步骤

### 5.6.1 PPP

**步骤1** 为了保证配置不受影响,请在实验之前清除路由器的所有配置后重新启动,实验组网图中的连接已事先完成,直接配置各路由器接口的IP地址。其参考配置如下:

```
[h3c]sysname R1
[R1]interface Serial 1/0
[R1-Serial1/0]ip address 192.0.0.1 24
```

R2的配置过程与R1相似。

**步骤2** 配置PPP,参考配置命令:

```
[R1]interface Serial 1/0
[R1-Serial1/0]link-protocol ppp
```

R2的配置过程与R1相似。

**步骤3** 在配置完成后,需要重新启动该接口使之生效。

```
[R1-serial1/0]shutdown                    //关闭端口
[R1-serial1/0]undo shutdown               //启用端口
```

R2的配置过程与R1相同。

**步骤4** 两个路由器相互ping,看能否ping通。

```
[R1]ping 192.0.0.2
```

**步骤5** 执行下面的命令:

```
<R1>debugging ppp all                     //打开PPP的debug开关
<R1>terminal debugging                    //显示debug信息
[R2-Serial2/0]shutdown                    //关闭S2/0接口,以免信息干扰
[R2-Serial1/0]shutdown
[R2-Serial1/0]undo shutdown
```

问题:根据 R1 上的 debug 显示信息,画出 LCP 在协商过程中的状态转移图(事件驱动、状态转移)。

### 5.6.2　配置路由器之间的 PPP 的身份认证

PPP 的身份认证有 PAP 和 CHAP 两种方式,下面分别介绍其配置。

1. PAP 验证方式

路由器 R1 以 PAP 方式验证路由器 R2,R1 作为主验证方,R2 为被验证方,用户名为 RTB,密码为 aaa。在配置时要注意双方的密码必须一致且区分大小写。

**步骤 1**　路由器 R1 的配置:

```
[R1]local-user RTB class network                    //配置用户列表
[R1-luser-network-RTB]service-type ppp              //配置服务类型
[R1-luser-network-RTB]password simple aaa           //配置用户对应密码
[R1]interface serial 1/0                            //进入路由器接口视图
[R1-serial 1/0]ppp authentication  pap              //授权 PAP 验证
```

**步骤 2**　路由器 R2 的配置:

```
[R2]interface serial 1/0                            //进入路由器接口视图
[R2-serial 1/0]ppp pap local-user RTB password simple aaa
                                                    //配置 PAP 用户名和密码
```

**步骤 3**　重新启动接口,使配置生效。

在配置完成后,需要在接口上 shutdown 和 undo shutdown 使之生效。

```
[R1-serial 1/0]shutdown                             //关闭端口
[R1-serial 1/0]undo shutdown                        //启用端口
```

**步骤 4**　检查上述配置是否生效。

在路由器 R1 上 ping 路由器 R2,看能否 ping 通。

```
[R1]ping 192.0.0.2
```

如果能够 ping 通,则说明上述配置没有问题。

问题:请简述 PAP 验证的配置过程。

同时,执行下面的命令:

```
<R1>debugging ppp pap all                           //打开 PAP 的 debug 开关
<R1>terminal debugging                              //显示 debug 信息
[R1-Serial 1/0]shutdown
[R1-Serial 1/0]undo shutdown
```

根据 debug 显示和 PAP 协商流程,画出 PAP 的状态转移图。

2. CHAP 验证方式

路由器 R1 以 CHAP 方式验证路由器 R2,R1 作为主验证方,R2 为被验证方,用户名分别为

RTA 和 RTB,密码为 aaa。其中,在配置中要注意双方的密码必须一致且区分大小写。

**步骤 1** 路由器 R1 的配置:

```
[R1]local-user RTB class network                    //配置用户列表
[R1-luser-network-RTB]service-type ppp              //配置服务类型
[R1-luser-network-RTB]password simple aaa           //配置用户对应密码
[R1] interface serial 0/0                           //进入路由器接口视图
[R1-serial0/0]ppp authentication-mode chap          //授权 CHAP 验证
[R1-serial0/0]ppp chap user RTA                     //配置本地名称
```

**步骤 2** 路由器 R2 的配置:

```
[R2]local-user RTA class network                    //配置用户列表
[R2-luser-network-RTA] service-type ppp             //配置服务类型
[R2-luser-network-RTA] password simple aaa          //配置用户对应密码
[R2]interface serial 1/0                            //进入路由器接口视图
[R2-serial 1/0]ppp chap user RTB                    //配置本地名称
```

**步骤 3** 重新启动接口,使配置生效。

在配置完成后,需要在接口上 shutdown 和 undo shutdown 使之生效。

```
[R1-serial 1/0]shutdown                             //关闭端口
[R1-serial 1/0]undo shutdown                        //启用端口
```

**步骤 4** 检查上述配置是否生效。

在路由器 R1 上 ping 路由器 R2,看能否 ping 通。

```
[R1]ping 192.0.0.2
```

问题:请简述 CHAP 验证的配置过程,并比较 PAP 和 CHAP 的相似点和不同点。(选做)

同时,执行下面的命令:

```
<R1>debugging ppp chap all                          //打开 CHAP 的 debug 开关
<R1>terminal debugging                              //显示 debug 信息
[R1-Serial 1/0]shutdown
[R1-Serial 1/0]undo shutdown
```

根据 debug 显示和 CHAP 协商流程,画出 CHAP 的状态转移图。

## 5.7 实验总结

通过在实验室中模拟广域网,并配置广域网的链路层协议,初步了解广域网所使用的数据链路层协议,加深对数据链路层的理解和认识。

# 6　设计型实验

一个公司需要组建局域网，公司主要有财务、人事、工程、研发、市场等部门，每个部门人数都不超过 20 人，另外公司还有一些公共服务器。请给出设计方案，并提供实验验证。要求满足以下两方面。

（1）所有部门不能互相访问。

（2）每个部门都可以访问公共服务器。

## 预习报告

1. 查阅相关资料，写出交换机和集线器的不同之处。

2. 请写出 Ethernet Ⅱ标准和 IEEE 802.3 标准的 MAC 层报文结构，以及它们的相同点和不同点。

3. 简述交换机 MAC 地址表的学习和基于 MAC 地址表的数据转发过程。

4. 划分虚拟局域网（VLAN）有什么作用？写出 VLAN 数据帧的传输过程。

5. 请写出 Access 端口、Trunk 端口和 Hybrid 端口有什么不同？

6. PPP 的两种身份验证协议 PAP 和 CHAP 有什么不同？请写出 R1 为被验证方，R2 为主验证方时，PAP 验证方式和 CHAP 验证方式下 R1 和 R2 路由器的配置。